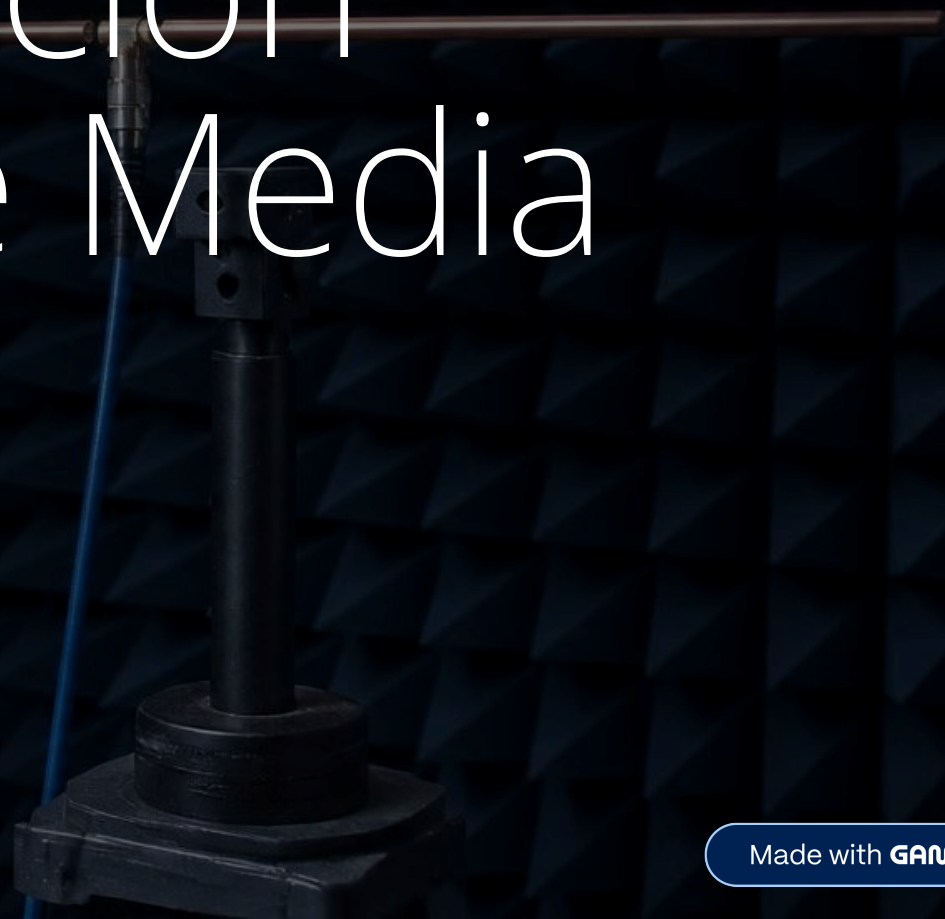
ANÁLISIS ELECTROMAGNÉTICO · BANDA ISM / 5G

Diseño y Simulación de un Dipolo de Media Onda a 5.8 GHz



Ana Sofia Rodriguez y Juan Esteban Rodriguez

Made with GAMMA

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO

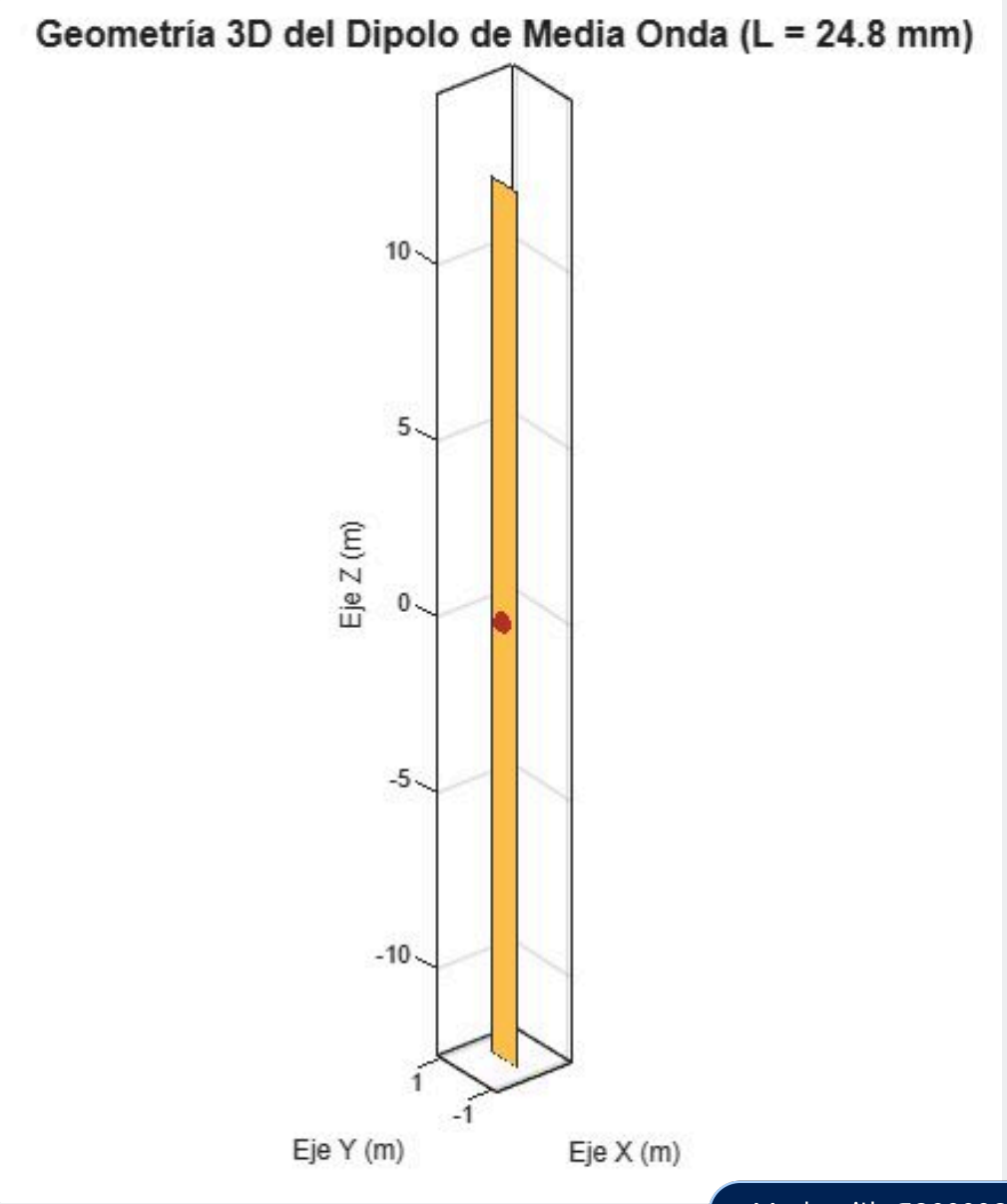
Geometría y criterios de dimensionamiento

f_0 = 5.8 GHz → λ = 51.7 mm (0.0517 m)

L = 0.48λ = 24.8 mm (0.0248 m)

El recorte a 0.48λ compensa los efectos de borde y reduce la reactancia inductiva para aproximar X ≈ 0 Ω en resonancia.

Tira plana: W = 1.0 mm · equivalente cilíndrico r = W/4 = 0.25 mm · r ≪ λ



Made with GAMMA

RESPUESTA EN FRECUENCIA

Coeficiente de reflexión (S11) y acoplamiento (SWR)

EN RESONANCIA · 5800 MHZ

Zin ≈ 73.0 + j0.0 Ω

S11 mínimo < −15 dB

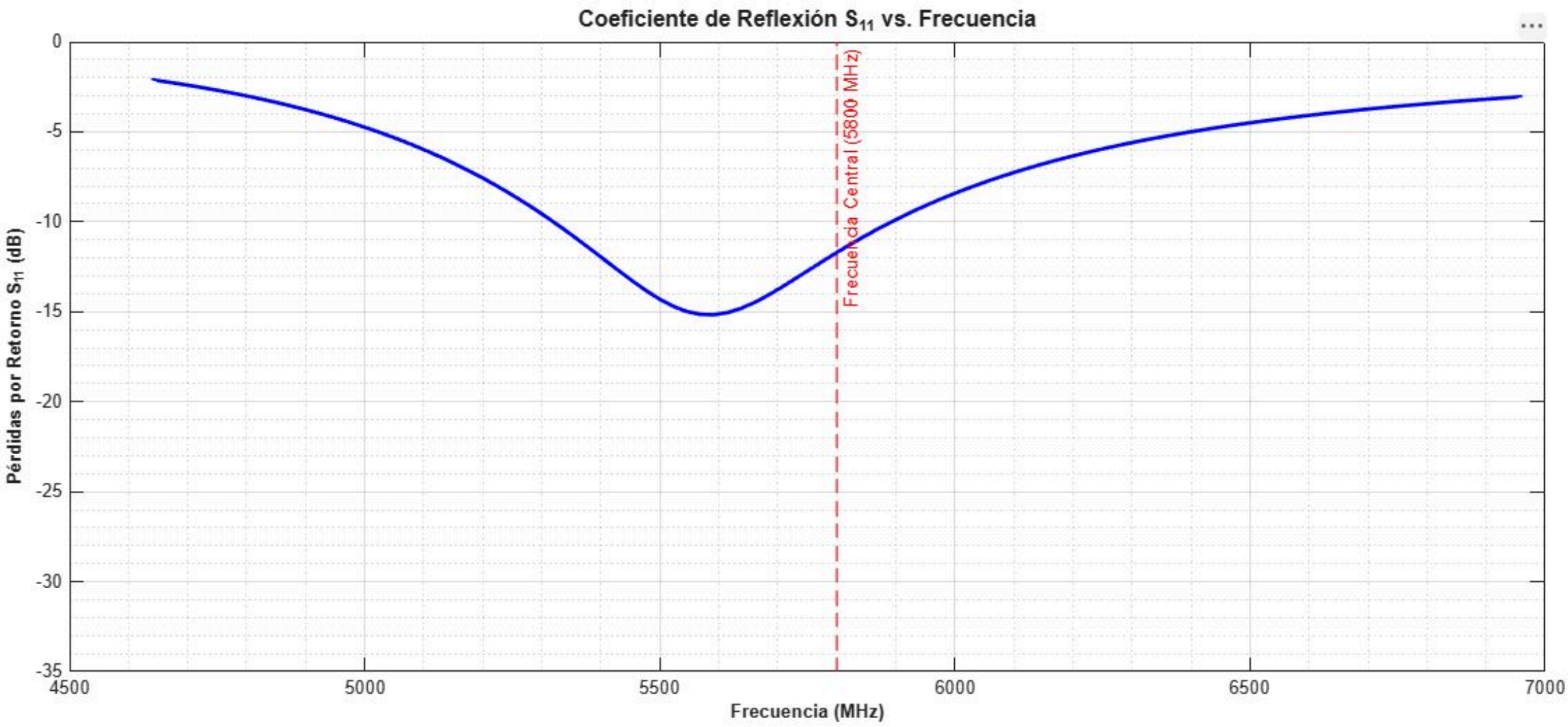
ADAPTACIÓN A 50 Ω

VSWR ≈ 1.05–1.40

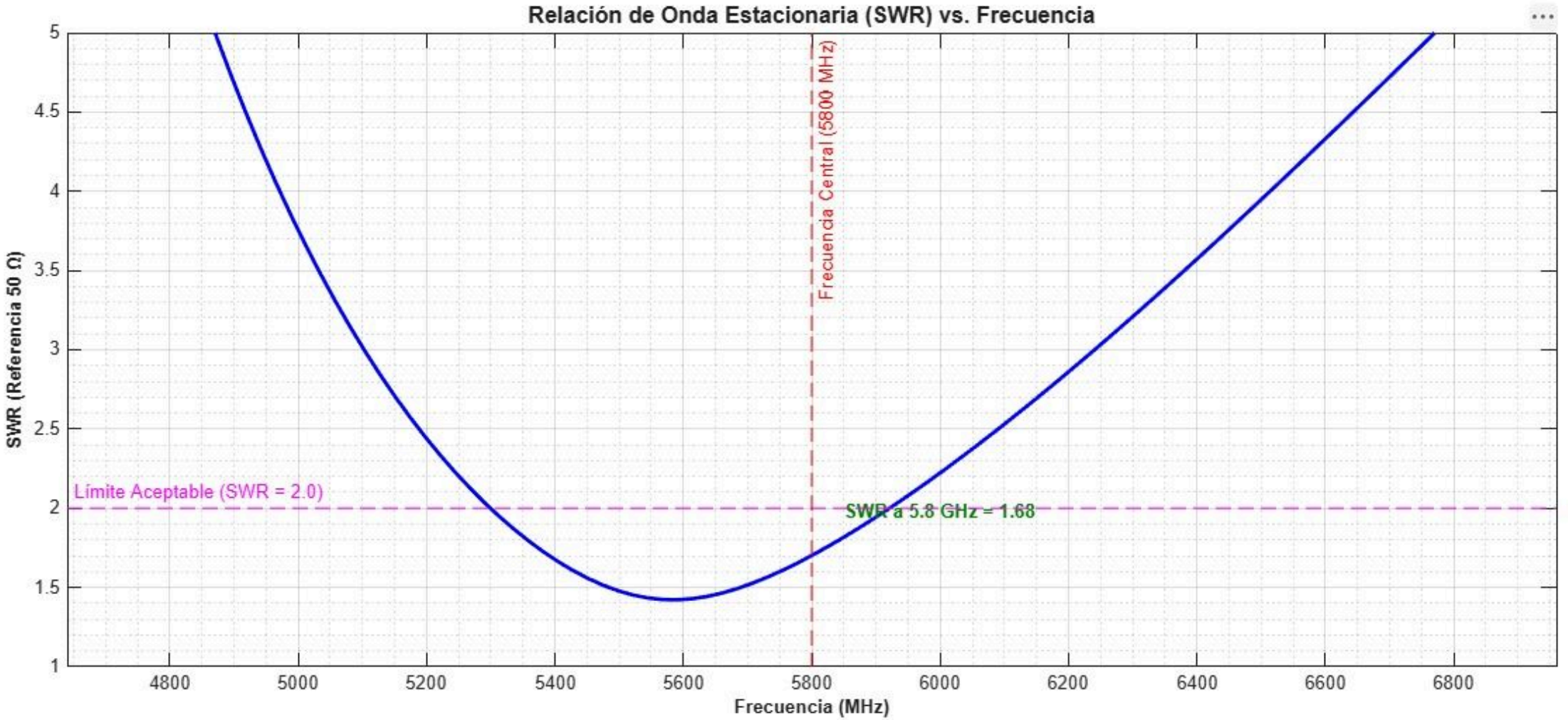
Criterio comercial: VSWR < 2.0

Esquema de valores; no representa una curva de medición.

Made with GAMMA



Made with GAMMA



Made with GAMMA

PATRÓN DE RADIACIÓN 3D

Distribución espacial: una dona simétrica alrededor del dipolo

DIRECTIVIDAD MÁXIMA

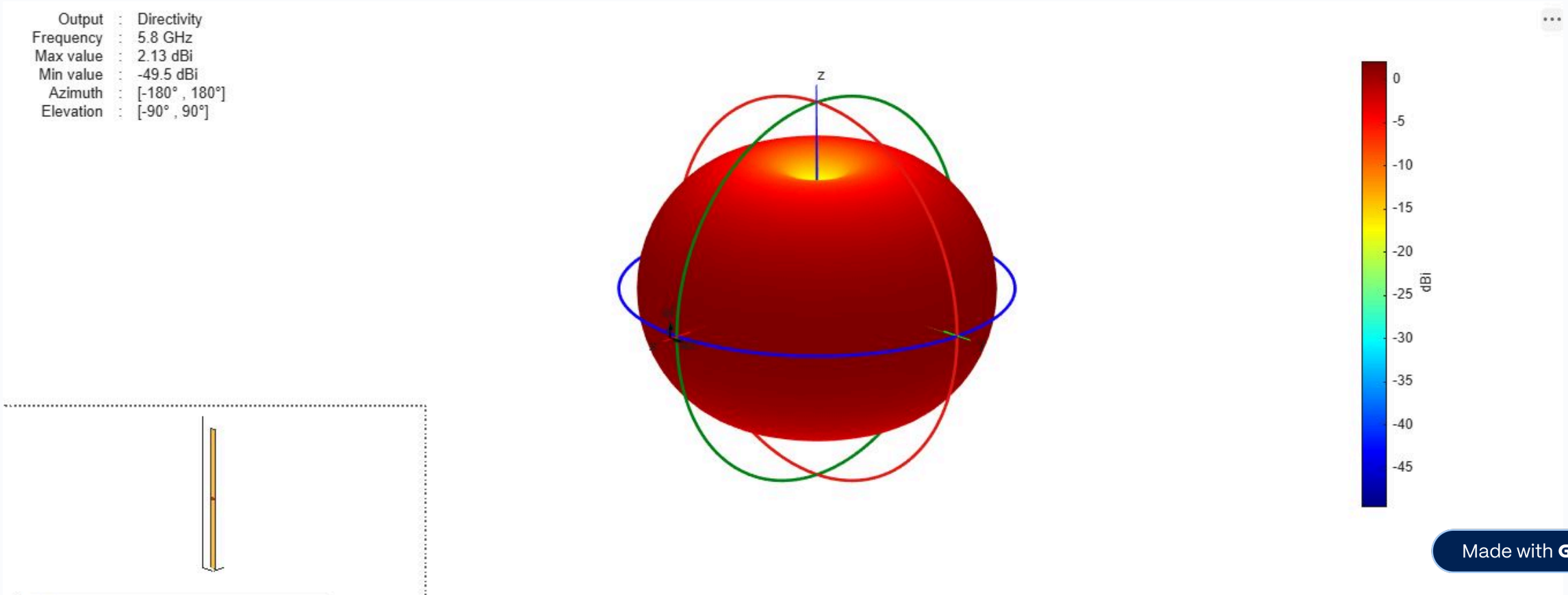
≈ 2.13–2.15 dBi

Ganancia ≈ 2.14 dBi, casi igual por las bajas pérdidas del conductor ideal.

NULOS PROFUNDOS

θ = 0° y 180°

Hacia los extremos del hilo



Made with GAMMA

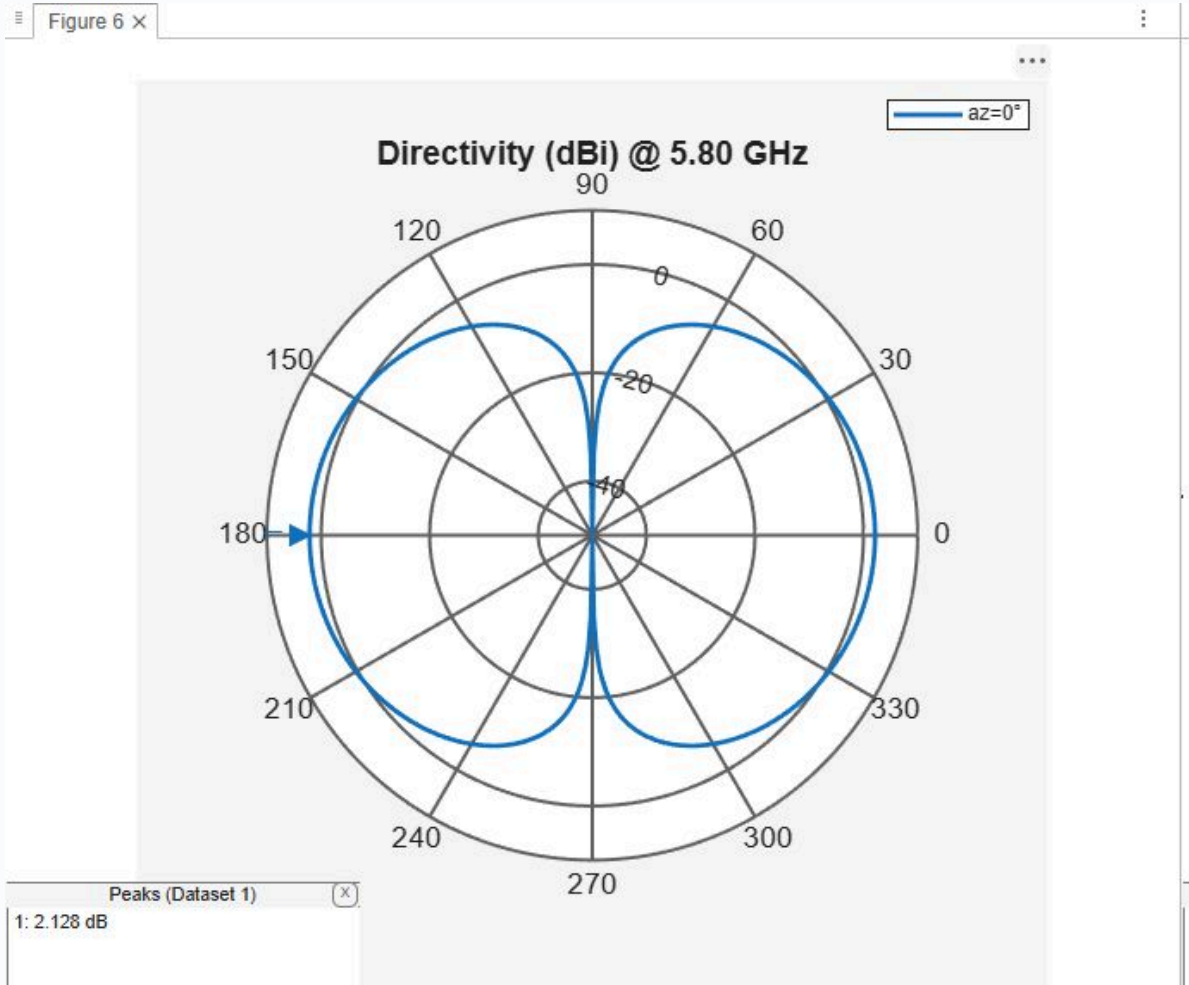
CORTES BIDIMENSIONALES

Diagramas de radiación: plano E y plano H

PLANO E · ELEVACIÓN XZ

Dos lóbulos simétricos

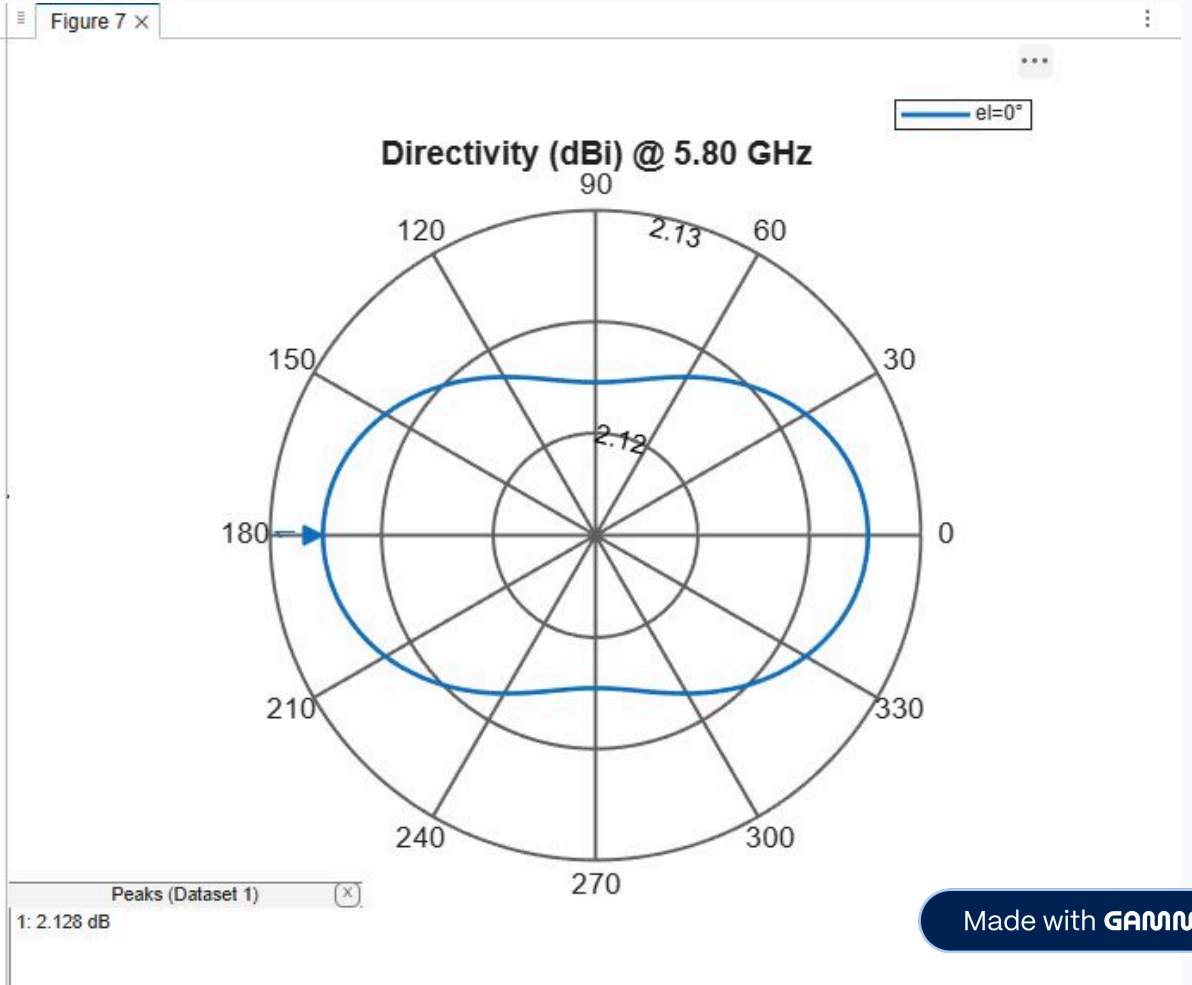
Máximos en θ = 90° y 270° · HPBW ≈ 78°



PLANO H · AZIMUT XY

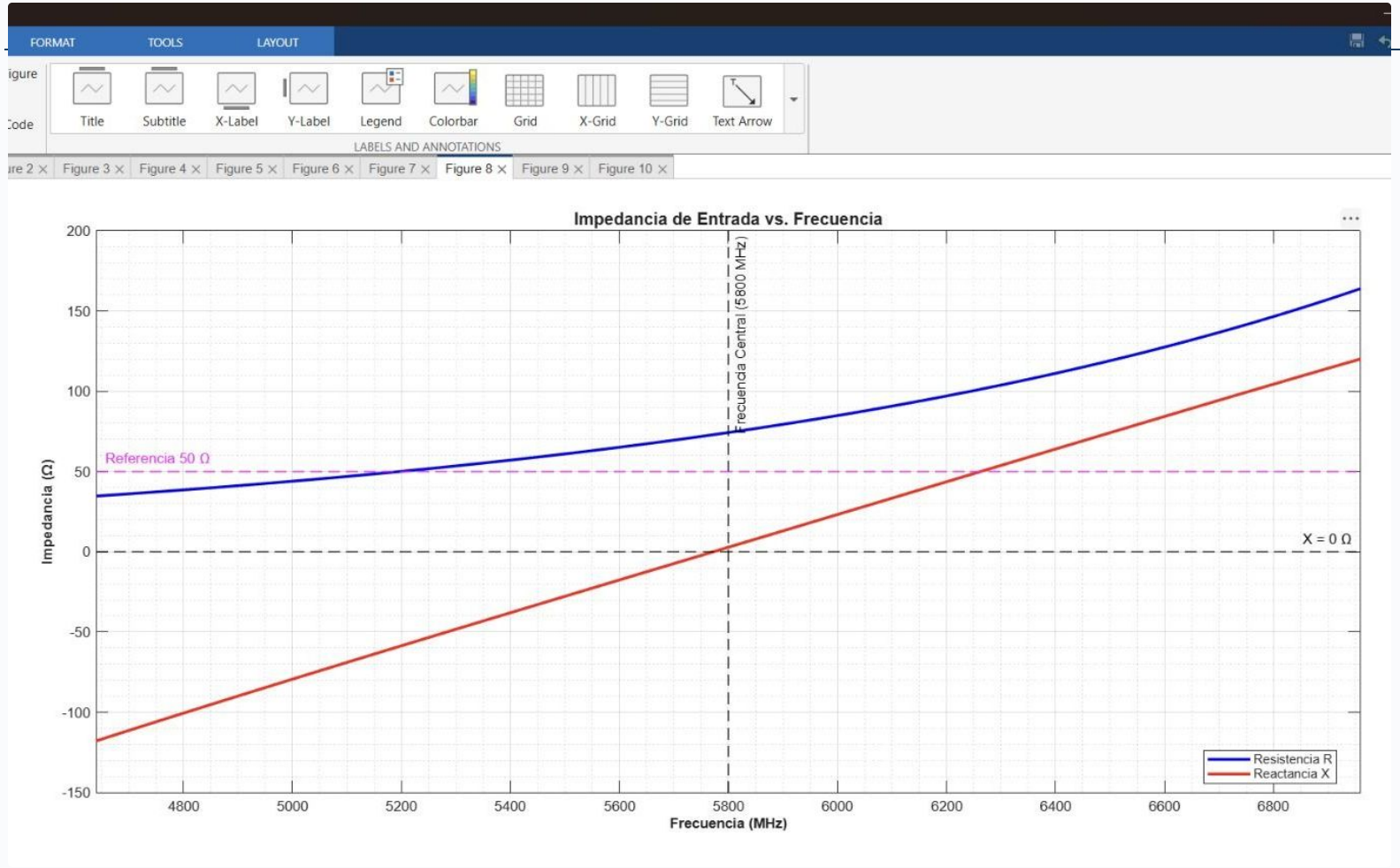
Círculo de 360°

Comportamiento omnidireccional en el plano horizontal



Made with GAMMA

Comportamiento de la impedancia de entrada del dipolo en función de la frecuencia



- **Resistencia ($):** Aumenta con la frecuencia, rondando los 75Ω en los 5800{ MHz}$.
- **Reactancia (X):** Cruza por cero (X=Ω) exactamente en la frecuencia central.
- **Efecto de la Longitud (L):** Al variar el tamaño del dipolo, la frecuencia de resonancia cambia de forma inversa (más corto = mayor frecuencia, más largo = menor frecuencia).

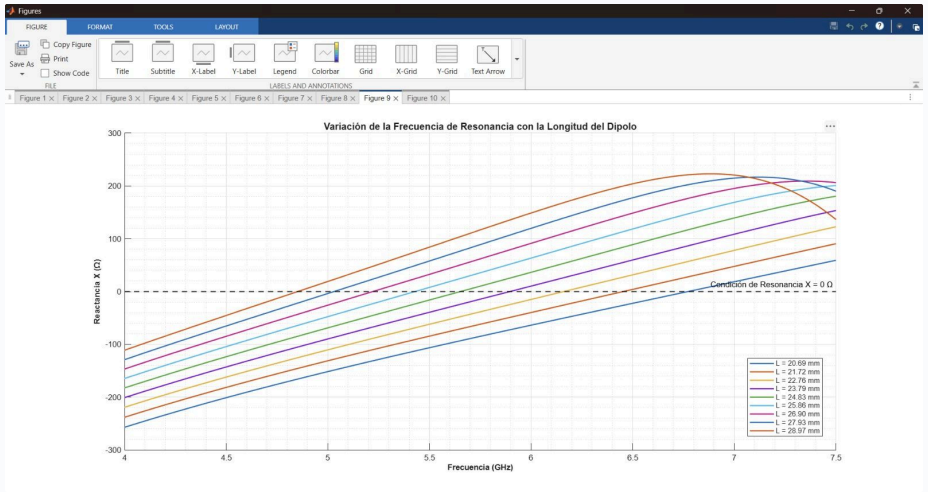
Made with GAMMA

Variación de la reactancia con la longitud *L*

Rango de estudio: la reactancia *X* se analiza entre **4 y 7.5 GHz** para longitudes de dipolo de **20.69 a 28.97 mm**.

Efecto del tamaño: los dipolos más cortos resuenan a frecuencias más altas; al aumentar la longitud, la resonancia (*X* = 0 Ω) se desplaza hacia frecuencias más bajas.

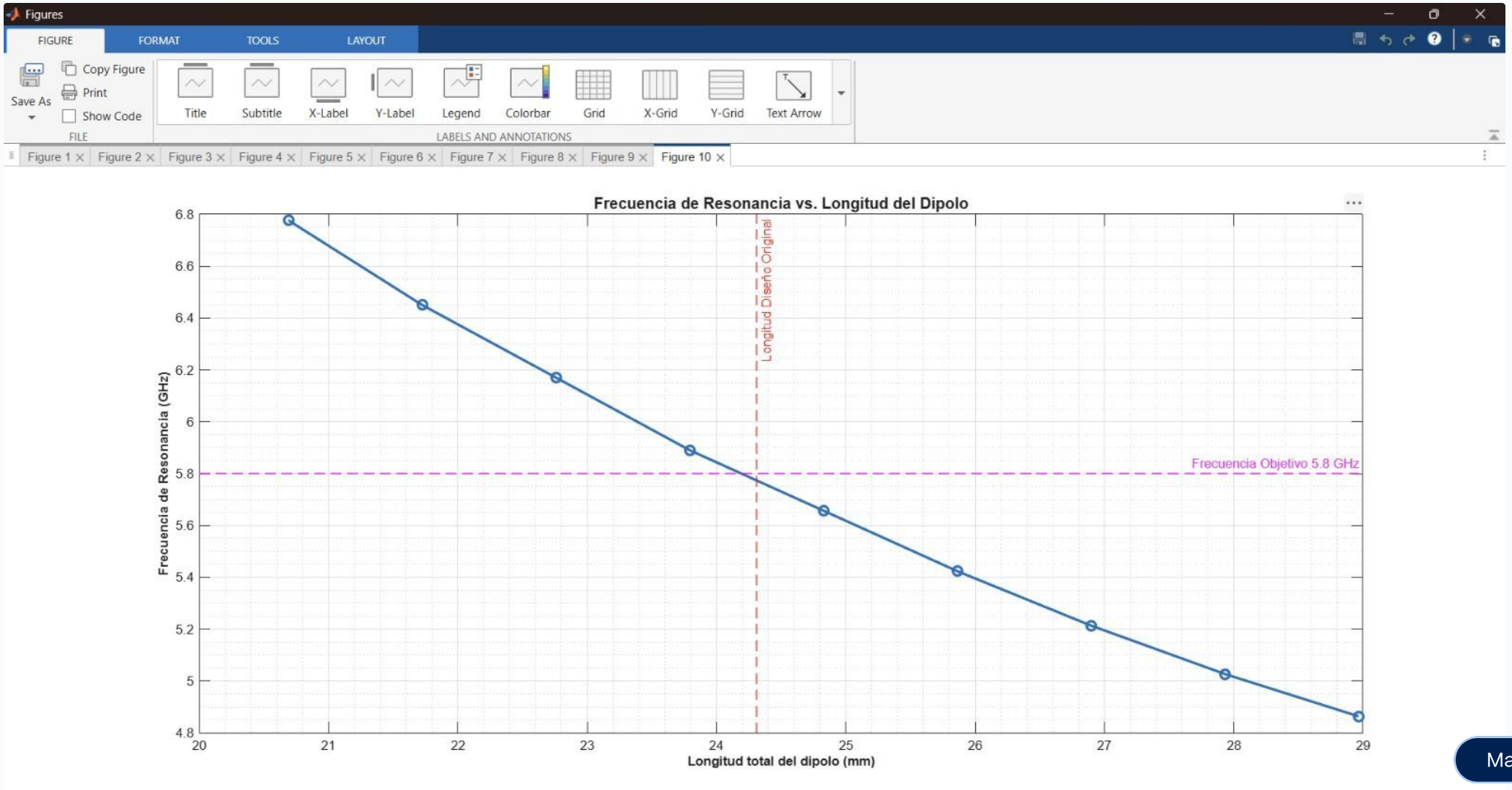
La imagen muestra únicamente la tendencia cualitativa esperada; no representa una curva obtenida de una simulación numérica.



Made with GAMMA

Variación de la Reactancia con la Longitud (L):

- **Análisis paramétrico:** Muestra la reactancia (X) de 4 a 7.5{ GHz} para longitudes de 20.69{ mm} a 28.97{ mm}.
- **Efecto del tamaño:** Los dipolos más cortos resuenan a frecuencias más altas, y los más largos desplazan la resonancia (X = 0Ω) hacia frecuencias más bajas.



Made with GAMMA

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Made with GAMMA